

INFORMÁTICA INDUSTRIAL

EXAMEN PRACTICAS – ORDINARIO 2017-2018

Nombre:

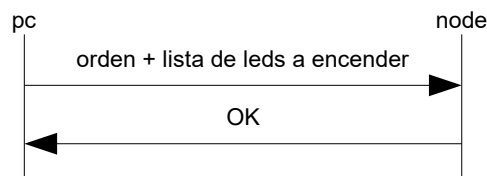
Apellidos:

DNI:

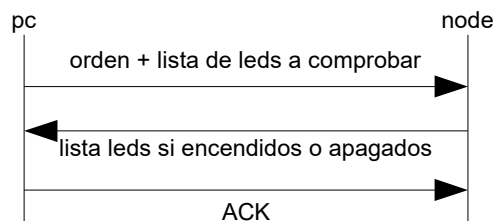
Firma:

Implementar un programa en *C* en el *nodeMCU* y otro en *Python* en el PC que se comuniquen vía *RS-232* (por el cable de *nodeMCU*) con una arquitectura Cliente-Servidor. El servidor estará ubicado en el *nodeMCU*, que tiene 4 LEDs conectados (numerados del 0 al 3), y atiende **constantemente (con un bucle)** peticiones de servicio provenientes del cliente. El cliente se llamará *pc* y al servidor *node* dentro de este documento. Es **TOTALMENTE necesario realizar correctamente la primera pregunta para superar el examen**. La funcionalidad del sistema es la siguiente:

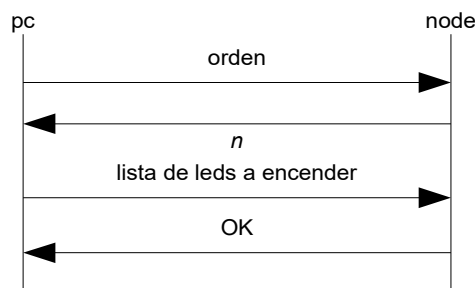
1.- (5 puntos, necesario para aprobar) El programa *node* está esperando dos posibles peticiones enviadas desde el programa *pc*, la primera enciende un conjunto de LEDs conectados al *nodeMCU*, y la otra apaga todos los LEDs encendidos. Finalmente, para ambas peticiones, el programa *node* devolverá la cadena “OK” que indica que se ha realizado la petición. El programa *pc* recibirá las órdenes leídas desde el teclado del PC. La mensajería entre los programas es:



2.- (2 puntos) Añadir una nueva funcionalidad que consiste en que el programa *pc* envía una nueva petición que pregunta si los LEDs de una lista enviada en la petición están encendidos, el programa *node* recibe los valores, genera una respuesta con tantos elementos como número de LEDs tenía la petición que indica si está encendido o apagado dicho LED, el orden de los elementos en la respuesta debe ser el mismo que el de los enviados. Por ejemplo, si se quiere comprobar si están encendidos los LEDs 0, 1 y 3 *node* envía $[0,1,3]$ y, si la respuesta recibida será $[S,N,S]$ que significa que los LEDs 0 y 3 están encendidos y el 1 apagado. Finalmente, el programa *pc* le devuelve un mensaje con el contenido “ACK” de confirmación de recepción de respuesta.



3.- (3 puntos) Añadir una nueva funcionalidad que consiste en que el programa *pc* envía una nueva petición indicando al *node* que le genere y devuelva un número aleatorio, el programa *pc* recibe dicho número y calcula sus bits tomando los 4 primeros (tantos como LEDs hay en el *nodeMCU*), y los enciende de forma similar a la pregunta 1, sólo se envían los leds a encender.



Se realizará una entrega de un archivo comprimido ZIP con dos carpetas, una con el código de la pregunta 1 y otra con el programa que tenga la pregunta 1 más lo que se haya realizado de los dos últimos apartados. Se pretende comprobar que la pregunta 1 funciona bien, ya que es **TOTALMENTE necesario para superar el examen**. Ambos programas deben estar correctamente estructurados, utilizando los recursos explicados durante el curso (correcta organización, estructurado en funciones, etc). El uso de las funciones necesarias es obligatorio en las soluciones.